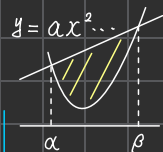


例題一覧

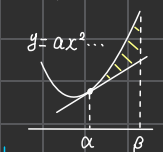
2.

ex1)

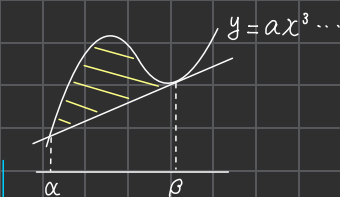
公式 1



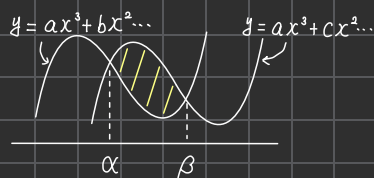
公式 2



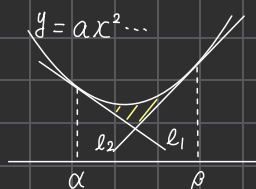
公式 3



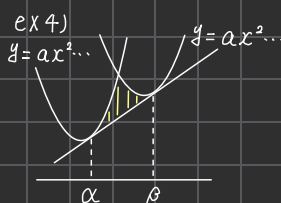
ex2)



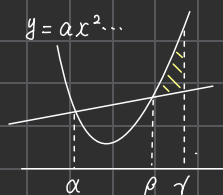
ex3)



文字が与えられてるものはそれを使って数式で面積が表せればOKです

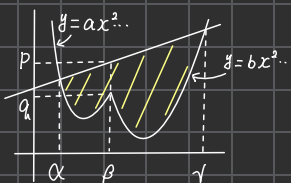


ex5)

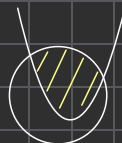


3.

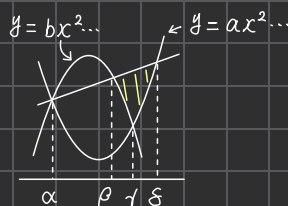
ex1)



ex2)



ex3)



@_095y0

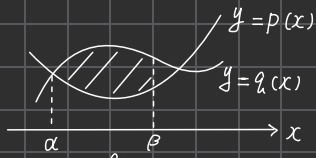
共テ面積計算 ← 公式の単純暗記は

1. 囲まれる面積 有効でない

→ 面積が保存する計算工夫 (①. ②. ③)

+ 面積の重ね合わせ (3. 参照) で求める

一般に以下の余料線部の面積を考える



求める面積は $\int_{\alpha}^{\beta} \{q(x) - p(x)\} dx (=S)$

① 曲線を1つにまとめる(差グラフ)

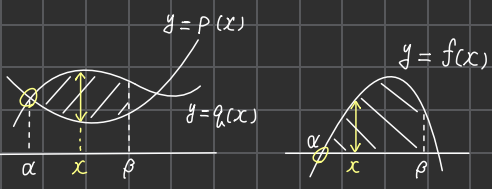
→ 囲んでいる曲線の差を考える

⊕ 交点は交点、接点は接点

として保存される

$q(x) - p(x) = f(x)$ とする

$p(x)$ と $q(x)$ の交点(接点) の x 座標	$=$	$f(x)$ と 0 (x 軸) の交点(接点) の x 座標
--------------------------------------	-----	---

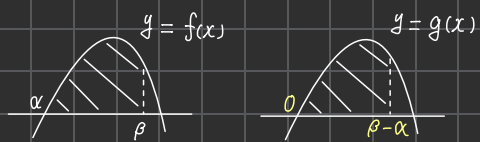


$$\int_{\alpha}^{\beta} \{q(x) - p(x)\} dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx$$

② 平行移動の重力

$g(x) = f(x + \alpha)$ とすると

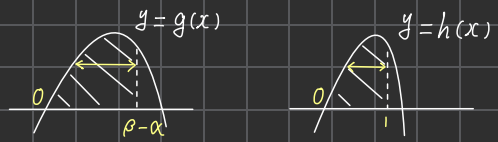
($g(x)$ は $f(x)$ を x 軸方向に $-\alpha$ 平行移動の重力)



$$\int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx = \int_0^{\beta-\alpha} \underbrace{g(x)}_{=f(x+\alpha)} dx$$

③ 拡大・縮小すると面積も拡大・縮小

$h(x) = g((\beta-\alpha)x)$ とすると ($h(x)$ は $g(x)$ を x 軸方向に $\frac{1}{\beta-\alpha}$ 倍拡大)



$$\int_0^{\beta-\alpha} g(x) dx = (\beta-\alpha) \int_0^1 h(x) dx$$

以上を踏まえて、共テ(数II B)では

99 項式 (+ 円) で 囲まれる面積しか聞かれない

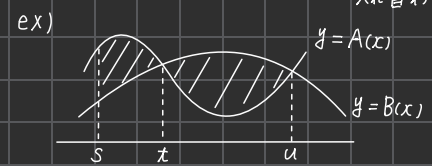
ので以下の点に注目 (+ ①. ②. ③) を用いる)

して積分を行うと負担が少ない

II グラフの上下関係 + 交点(接点)

⊕ 上下が入れ替わる可能性のある交点、
をまず調べる

2重解だと
入れ替わらない



上図の余料線部の面積は

$$\begin{aligned} & \int_s^x \{A(x) - B(x)\} dx + \int_x^u \{B(x) - A(x)\} dx \\ &= \int_s^u \underbrace{\{A(x) - B(x)\}}_{\text{このミスが99!}} dx \end{aligned}$$

基本的に
上下が入れ替
わる部分ご
に分けて求める

← 差グラフ(①)を考えただの関数

II 被積分関数の x 変数

最高次の係数

$g(x)$ を求めるには

・ $f(x)$ に $x + \alpha$ を代入

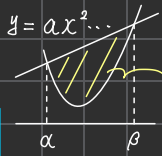
後で詳しく
述べる

・ べき展開

2. 実用例

ex1) 公式の紹介を兼ねて導出

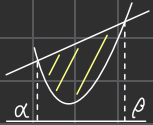
公式 1



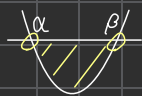
$$\frac{|a|}{6}(\beta - \alpha)^3$$

補足: 公式は
 $a < 0$ でも成立する
 ので、図では $a > 0$
 ですが $|a|$ と
 しました

(導出)



= ①

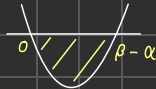


$$-\int_{\alpha}^{\beta} \{(2\text{次式}) - (1\text{次式})\} dx$$

次数: 2次式
 最高次の係数: a
 交点: α, β

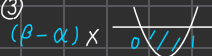
$$-\int_{\alpha}^{\beta} a(x - \alpha)(x - \beta) dx$$

= ②



$$-\int_0^{\beta - \alpha} a(x - 0)\{x - (\beta - \alpha)\} dx$$

= ③

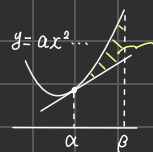


x に $(\beta - \alpha)x$ を代入するので
 最高次の係数は $a(\beta - \alpha)^2$

$$-(\beta - \alpha) \int_0^1 a(\beta - \alpha)^2(x - 0)(x - 1) dx$$

$$= \frac{a}{6}(\beta - \alpha)^3$$

公式 2

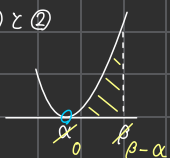


$$\frac{|a|}{3}(\beta - \alpha)^3$$

(導出)

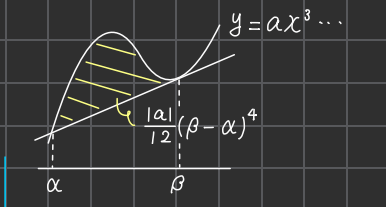


= ①と②

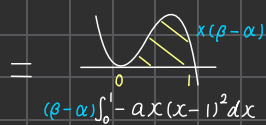
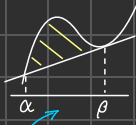


$$= \int_0^{\beta - \alpha} ax^2 dx = \frac{a}{3}(\beta - \alpha)^3$$

公式 3



(導出)



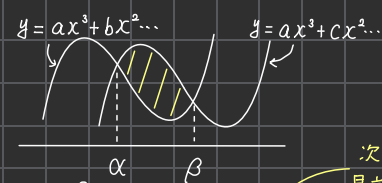
$$= \frac{a}{12}(\beta - \alpha)^4$$

慣れれば①、②、③を同時に行い公式は簡単にわかる

$$\frac{a}{6}(\beta - \alpha)^3 \quad \begin{matrix} \text{2次式の積分} \\ -\int_0^1 x(x-1)dx \quad (2+1) \end{matrix}$$

$$\frac{a}{12}(\beta - \alpha)^4 \quad \begin{matrix} \text{3次式の積分} \\ -\int_0^1 x^2(x-1)dx \quad (3+1) \end{matrix}$$

ex2)



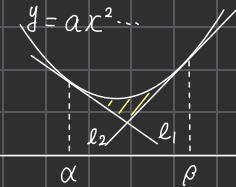
次数: 2次式
 最高次の係数: $c - b$
 交点: α, β

$$S = \int_{\alpha}^{\beta} \{(3\text{次式}) - (3\text{次式})\} dx$$

$$= \int_{\alpha}^{\beta} (c - b)(x - \alpha)(x - \beta) dx$$

$$= \frac{b - c}{6}(\beta - \alpha)^3 \quad \begin{matrix} \text{上図の位置関係} \\ \text{だと } b > c \text{ とわかる} \\ (\text{面積が正}) \end{matrix}$$

ex3)



l_1 と l_2 の交点の x 座標を m として

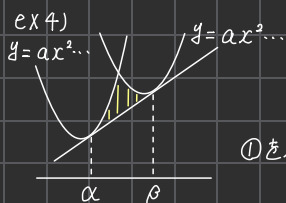
$$S = \int_{\alpha}^m \{(2\text{次式}) - (1\text{次式})\} dx \quad \begin{matrix} \text{次数: 2次式} \\ \text{最高次の係数: } a \\ \text{接点: } \alpha \end{matrix}$$

$$+ \int_m^{\beta} \{(2\text{次式}) - (1\text{次式})\} dx \quad \begin{matrix} \text{直線 } l_1 \\ \text{直線 } l_2 \end{matrix}$$

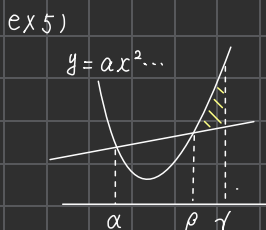
① $y=ax^2...$ $y=ax^2...$

$= \frac{|a|}{3} \left(\frac{\beta - \alpha}{2} \right)^3 \times 2$

$= m$ (対称性)



①を考えるとex3)と同じ!!



次数: 2次式
最高次の係数: a
交点: α, β

$$S = \int_{\alpha}^{\gamma} \{2\text{次式} - (1\text{次式})\} dx$$

$$= \int_{\alpha}^{\gamma} a(x-\alpha)(x-\beta) dx$$

方針1. べき展開

$$\int_{\alpha}^{\gamma} a(x-\beta)(x-\beta+\beta-\alpha) dx$$

$$= \int_{\alpha}^{\gamma} a \{ (x-\beta)^2 + (\beta-\alpha)(x-\beta) \} dx$$

$(x-\beta)$ の項を作る

$$= a \left[\frac{1}{3}(x-\beta)^3 + \frac{1}{2}(\beta-\alpha)(x-\beta)^2 \right]_{\alpha}^{\gamma}$$

方針2. 平行移動

方針1と2は
実はやっていることが
同じ

$$= \int_0^{\gamma-\beta} a(x-0) \{x-(\alpha-\beta)\} dx$$

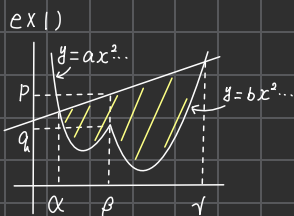
$$= a \left[\frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}(\alpha-\beta)x^2 \right]_0^{\gamma-\beta}$$

$$= \frac{a}{6} (2\gamma + \beta - 3\alpha)(\gamma - \beta)^2$$

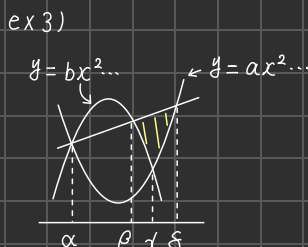
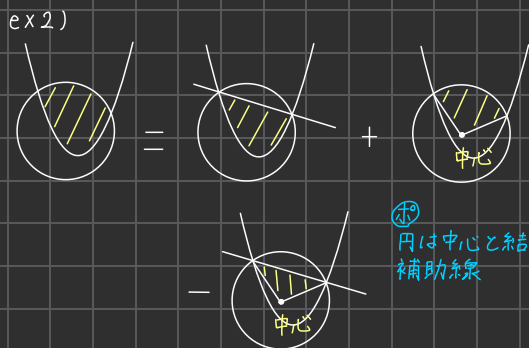
3. 面積の分割と重ね合わせ

自分から求められる面積に分割

- ・交点(接点)を繋いでみる
- ・円や三角形(直線で囲まれる図形)は簡単に求まる(積分不用)



$$= \frac{a}{6} (\beta - \alpha)^3 + \frac{b}{6} (\gamma - \beta)^3 + \frac{1}{2} (p - q)(\gamma - \alpha)$$



$$= \frac{a}{6} (\gamma - \alpha)^3 + \frac{-b}{6} (\beta - \alpha)^3 - \frac{a-b}{6} (\gamma - \alpha)^3$$